

DEVOIR Maison N° 2 - Optique probabiliste

Le tableau ci-dessous décrit le stock de paires de lunettes d'un opticien.

	Verres Polarisés L	Verres Photochromiques H	Autre type de verre A	Total
Modèle CLASSIQUE C	17,5 %	10,5 %	42 %	70 %
Modèle SPORT S	16,5 %	10,5 %	3 %	30 %
Total	34 %	21 %	45 %	100 %

Le tableau ci-dessus permet ainsi de voir notamment que :

70 % des paires de lunettes sont des modèles CLASSIQUE.

3 % des paires de lunettes sont des modèles SPORT équipées d'un autre type de verre.

21 % des paires de lunettes sont équipées de verres photochromiques.

On prélève au hasard une paire de lunettes. On considère les événements suivants :

C : "la paire de lunettes est un modèle CLASSIQUE",

S : "la paire de lunettes est un modèle SPORT",

L : "la paire de lunettes est équipée de verres polarisés",

H : "la paire de lunettes est équipée de verres photochromiques",

A : "la paire de lunettes est équipée d'un autre type de verre".

Les résultats seront arrondis, le cas échéant, au millième.

1. Donner la valeur de la probabilité $P(L \cap S)$.
2. Déterminer la probabilité $P(L \cup S)$.
3. Déterminer valeur de la probabilité de L sachant S , notée $P_S(L)$.
4. Les événements L et S sont-ils indépendants? Justifier.
5. Recopier et compléter l'arbre suivant qui représente la situation décrite par le tableau.

